

Universidad Industrial de Santander
Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

ANEXO X

Caracterización y validación del sistema de medición
mediante analizador de redes vectorial
Rohde & Schwarz ZVL vector network analyzer

Autores

Johann David Vanegas Archila
Karol Vaneza Robles Cañizales

Bucaramanga
2026

1 Introducción

Antes de iniciar la campaña de medición del espectro radioeléctrico fue necesario verificar el comportamiento de los elementos que conformaban el sistema de medición. Para ello se realizó la caracterización de los cables de radiofrecuencia y de las antenas empleadas utilizando un analizador de redes vectorial Rohde & Schwarz ZVL[1] (Figura 1). Este procedimiento permitió validar que los elementos utilizados presentaban un comportamiento acorde con las especificaciones del fabricante, garantizando la confiabilidad de las mediciones realizadas durante el desarrollo del trabajo de grado.



Figure 1: Rohde & Schwarz ZVL

El presente anexo describe el sistema de medición empleado, los fundamentos de la caracterización mediante parámetros S, la configuración del analizador de redes vectorial, el procedimiento de calibración realizado, la caracterización de los cables y antenas, el registro de los datos obtenidos y la validación de los resultados mediante comparación con las especificaciones técnicas de los fabricantes.

2 Sistema de medición

El sistema de medición empleado para la caracterización de los elementos utilizados durante el desarrollo del trabajo de grado estuvo conformado por un analizador de redes vectorial, un kit de calibración, cables coaxiales de radiofrecuencia y las antenas objeto de estudio. La integración de estos elementos permitió verificar el comportamiento eléctrico de cada dispositivo antes de su utilización en la campaña de medición del espectro radioeléctrico.

El objetivo de esta etapa fue garantizar que tanto los elementos de interconexión como las antenas presentaran un comportamiento consistente con sus especificaciones técnicas, reduciendo la posibilidad de que errores propios del sistema de medición afectaran los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de y en caso de encontrar afectaciones en los equipos que se

utilizaran poder tenerlas en cuenta para que el resultado de las mediciones con estos se refleje en la simulaciones.

2.1 Equipos utilizados

La Tabla 1 presenta los principales equipos utilizados durante el proceso de caracterización y la función que desempeñó cada uno dentro del sistema de medición.

Table 1: Equipos utilizados durante el proceso de caracterización

Elemento	Modelo	Función dentro del sistema
Analizador de redes vectorial	Rohde & Schwarz ZVL[1]	Generación y medición de parámetros S para la caracterización de dispositivos de radiofrecuencia.
Kit de calibración	Rohde & Schwarz ZV-Z135[2]	Implementación de la calibración SOLT del analizador de redes vectorial.
Cables coaxiales RF	Diferentes longitudes y conectores	Interconexión entre el VNA y el dispositivo bajo prueba.
Antena 1	Antena Yagi 1 (850-952 MHz)	Antena Usada para interferir en el servicio de LTE.
Antena 2	Antena Yagi 2 (420-470 MHz)	Antena Usada para interferir en el servicio de TDT.
Antenas 3	Antena biconica SAS-544F	Antena Usada para interferir en el servicio de FM.
Cables coaxiales RF	Cable coaxial usado para la transmisión de la interferencia.	

2.2 Configuración general del sistema

Durante el proceso de caracterización, el analizador de redes vectorial actuó como instrumento principal de medición. Dependiendo de la etapa del procedimiento, el dispositivo bajo prueba (DUT) correspondió a un estándar del kit de calibración, un cable coaxial o una antena.

La configuración básica del sistema consistió en establecer una conexión entre el analizador de redes vectorial y el dispositivo bajo prueba mediante los cables previamente calibrados. En la etapa de calibración se utilizaron los estándares OPEN, SHORT, LOAD y THROUGH suministrados por el kit de calibración, mientras que durante la caracterización se reemplazaron dichos estándares por los elementos cuya respuesta en frecuencia se deseaba evaluar.

Esta configuración permitió mantener un mismo sistema de medición durante todo el procedimiento, garantizando que las variaciones observadas correspondieran al comportamiento del dispositivo evaluado y no a modificaciones en la instrumentación empleada.

El analizador de redes vectorial genera una señal de radiofrecuencia para medir la energía reflejada y transmitida en los dispositivos bajo prueba, permitiendo caracterizar cables y antenas mediante la evaluación de parámetros como transmisión, adaptación, frecuencia de resonancia y ancho de banda. Los resultados confirmaron que los elementos del sistema de medición cumplieran con las especificaciones de sus fabricantes, garantizando la confiabilidad de las mediciones del proyecto.

3 Fundamento de la caracterización

La caracterización realizada en este trabajo tuvo como propósito verificar el comportamiento eléctrico de los elementos que conformaban el sistema de medición antes de su utilización en la campaña de adquisición de datos. Para ello se empleó un analizador de redes vectorial (VNA), instrumento que permite evaluar la interacción de una señal de radiofrecuencia con un dispositivo bajo prueba mediante la medición de parámetros de dispersión o parámetros S.

Estos parámetros describen la relación entre la energía incidente, reflejada y transmitida en un dispositivo de radiofrecuencia, permitiendo evaluar su comportamiento en función de la frecuencia. En este proceso de caracterización se utilizaron principalmente los parámetros S11 y S21, debido a que proporcionan la información necesaria para verificar el estado de los cables de interconexión y el desempeño de las antenas empleadas durante el desarrollo del proyecto.

3.1 Parámetros S empleados durante la caracterización

Los parámetros S permiten caracterizar dispositivos de radiofrecuencia a partir de la relación entre las señales incidentes, reflejadas y transmitidas. Aunque el analizador se configuró para medir la matriz completa (S11, S12, S21 y S22), el análisis se centró en los parámetros S11 y S21, por ser los más relevantes para la caracterización realizada.

3.2 Caracterización de cables mediante S21

La caracterización de los cables tuvo como objetivo verificar que las pérdidas de inserción fueran consistentes con sus especificaciones. Para ello se empleó el parámetro S21 (Figura 2), que representa la relación entre la potencia transmitida desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida, permitiendo cuantificar la atenuación del cable a lo largo del rango de frecuencias analizado. Variaciones o pérdidas superiores a las esperadas pueden indicar deterioro, problemas en los conectores o desadaptaciones que comprometan la confiabilidad de las mediciones pero permiten tener en cuenta estas para contrastar con lo que se esperaría observar.

3.3 Caracterización de antenas mediante S11

La caracterización de las antenas se realizó mediante el análisis del parámetro S11 (Figura 3), que representa la fracción de energía reflejada hacia el puerto de entrada debido a la desadaptación entre la antena y el sistema de medición. Los mínimos de esta respuesta permiten identificar la frecuencia de resonancia, el nivel de adaptación y el ancho de banda de operación de la antena, parámetros que fueron determinados mediante marcadores y posteriormente comparados con las especificaciones del fabricante. Esta caracterización permitió verificar el rango de frecuencias en el que cada antena presenta una adecuada adaptación de impedancia y, por tanto, las condiciones óptimas para la transmisión eficiente de señales de radiofrecuencia durante las pruebas experimentales.

3.4 Criterios de aceptación de la caracterización

Con el fin de validar el comportamiento de los elementos evaluados, los resultados de la caracterización se compararon con las especificaciones técnicas proporcionadas por sus fabricantes. En los cables, se verificó que las pérdidas de inserción fueran coherentes con su longitud y tipo, descartando aquellos con comportamientos anómalos; mientras que, en las antenas, se comprobó que la

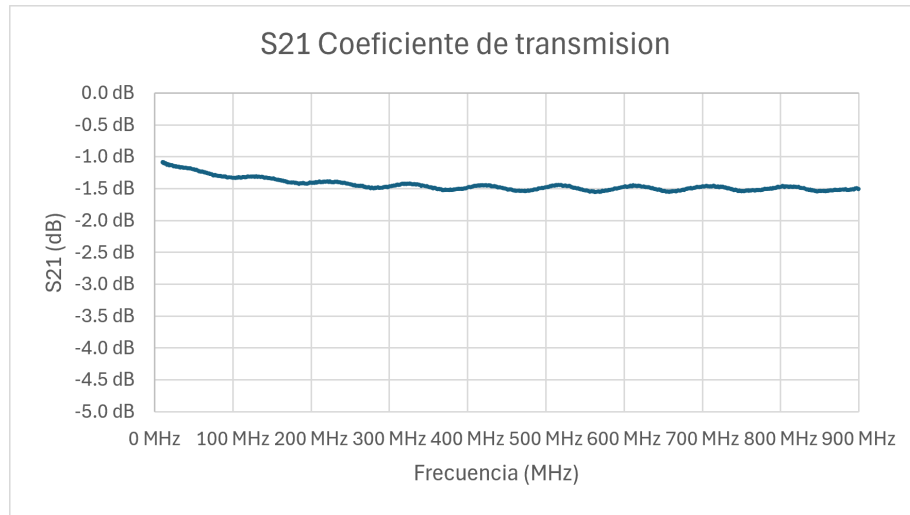


Figure 2: Gráfica de la respuesta del parámetro S21 obtenida durante la caracterización de un cable.

frecuencia de resonancia, el nivel de adaptación y el ancho de banda coincidieran con los valores especificados. Esta validación garantizó que los dispositivos empleados durante la campaña de medición presentaran un desempeño adecuado para el desarrollo del trabajo experimental.

4 Configuración del VNA

Antes de iniciar el proceso de calibración y caracterización, fue necesario configurar el analizador de redes vectorial Rohde & Schwarz ZVL de acuerdo con las características de los dispositivos que serían evaluados. Esta configuración permitió establecer un entorno de medición uniforme para todas las pruebas realizadas, garantizando que los resultados obtenidos fueran comparables entre sí y representaran adecuadamente el comportamiento de los dispositivos bajo prueba.

La configuración del equipo se realizó utilizando el asistente de parámetros S, el cual permitió definir automáticamente la estructura de medición, el rango de frecuencias y los parámetros de adquisición necesarios para la caracterización.

4.1 Configuración general de la medición

La caracterización se realizó empleando una matriz completa de parámetros S de dos puertos (S11, S12, S21 y S22), permitiendo obtener simultáneamente la información correspondiente a los parámetros de reflexión y transmisión del sistema.

Aunque el análisis posterior se centró principalmente en los parámetros S11 y S21, la adquisición de la matriz completa proporcionó mayor flexibilidad para el procesamiento posterior de los datos y permitió exportar la información en formatos compatibles con diferentes herramientas de simulación y análisis.

La Tabla 2 resume la configuración inicial utilizada durante las mediciones.

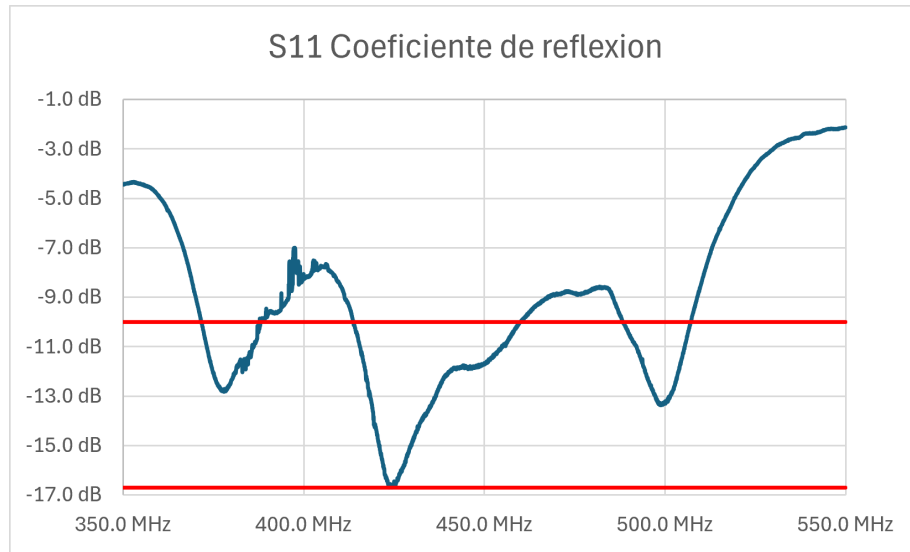


Figure 3: Gráfica de la respuesta del parámetro S11 de la antena 2.

Table 2: Parámetros y configuración inicial del analizador de redes vectorial

Parámetro	Configuración utilizada
Modo de operación	Network Analyzer
Tipo de medición	Matriz completa de parámetros S (2×2)
Frecuencia inicial	10 MHz
Frecuencia final	6 GHz
Número de puntos	4001
Velocidad de adquisición	Medium
Tipo de dispositivo	Pasivo
Escala de visualización	Logarítmica

4.2 Configuración del rango de frecuencias

El rango de frecuencias se configuró de acuerdo con el dispositivo bajo prueba. Para las antenas, inicialmente se realizó un barrido amplio entre 10 MHz y 6 GHz con el fin de identificar sus resonancias y, posteriormente, el análisis se restringió al ancho de banda de operación especificado por el fabricante para obtener una mayor precisión. En el caso de los cables, el rango se ajustó al ancho de banda correspondiente a las frecuencias de los servicios que serían utilizados durante la generación de señales.

4.3 Resolución de medición

Las mediciones se realizaron utilizando la máxima resolución disponible del analizador, configurando 4001 puntos de adquisición distribuidos en el rango de frecuencias seleccionado, lo que permitió obtener un alto nivel de detalle en la caracterización de cables y antenas. Además, la velocidad de

adquisición se estableció en modo Medium, proporcionando un equilibrio adecuado entre el tiempo de medición y la estabilidad de los resultados.

4.4 Consideraciones importantes

Con el fin de garantizar la repetibilidad de las mediciones, la configuración del analizador se mantuvo constante durante todo el proceso de caracterización, modificándose únicamente el rango de frecuencias cuando fue necesario. Asimismo, durante las mediciones se evitó manipular las antenas y los cables, ya que cualquier contacto o movimiento podía alterar su respuesta y afectar la precisión de los resultados obtenidos.

5 Calibración del sistema de medición

Una vez configurado el analizador de redes vectorial, se realizó la calibración del sistema de medición con el propósito de compensar los errores sistemáticos asociados al instrumento, los cables de interconexión y los conectores empleados durante las mediciones. Este procedimiento permitió establecer el plano de referencia de medición en los extremos de los cables utilizados, garantizando que las mediciones posteriores correspondieran al comportamiento real del dispositivo bajo prueba y no a errores introducidos por el sistema de medición.

Para la calibración se empleó un kit Rohde & Schwarz ZV-Z135[2](Figura 4), compatible con el tipo de conector utilizado durante la caracterización. La selección del kit se realizó de acuerdo con las características físicas del sistema de medición, asegurando la compatibilidad entre los estándares de calibración y los puertos del analizador. En aquellas configuraciones donde se emplearon conectores de tipo N, se utilizó el kit de calibración correspondiente, manteniendo el mismo criterio de compatibilidad.



Figure 4: Kit de caracterización ZV-Z135[2].

La calibración se realizó mediante el procedimiento guiado incorporado en el analizador de redes vectorial, aplicando secuencialmente los estándares de circuito abierto (OPEN), cortocircuito (SHORT) y carga adaptada (LOAD) sobre cada uno de los puertos del equipo. Posteriormente se efectuó la conexión THROUGH entre ambos puertos, permitiendo completar la calibración de dos puertos empleada durante la caracterización.

Durante este procedimiento se procuró mantener inalterada la disposición física de los cables y evitar el uso de adaptadores adicionales que pudieran modificar la respuesta del sistema. Asimismo, se manipuló cuidadosamente el kit de calibración, evitando impactos sobre los estándares y verificando que cada medición finalizara correctamente antes de instalar el siguiente elemento de calibración. Estas consideraciones permitieron mantener la repetibilidad del procedimiento y minimizar posibles fuentes de incertidumbre.

Finalizado el proceso de calibración, el analizador quedó preparado para iniciar la caracterización de los cables y posteriormente de las antenas. La compensación de los errores sistemáticos permitió que las mediciones obtenidas durante las etapas siguientes representaran las características propias de los dispositivos evaluados, constituyendo la base para la validación del sistema de medición utilizado en el desarrollo del trabajo de grado.

6 Caracterización de cables

Una vez finalizado el proceso de calibración del sistema de medición, se procedió a la caracterización de los cables coaxiales empleados durante el desarrollo del trabajo de grado. Para ello, cada cable fue conectado al analizador de redes vectorial utilizando la configuración previamente calibrada, siguiendo el procedimiento descrito por el asistente de medición del equipo y manteniendo las mismas condiciones de conexión establecidas durante la calibración.

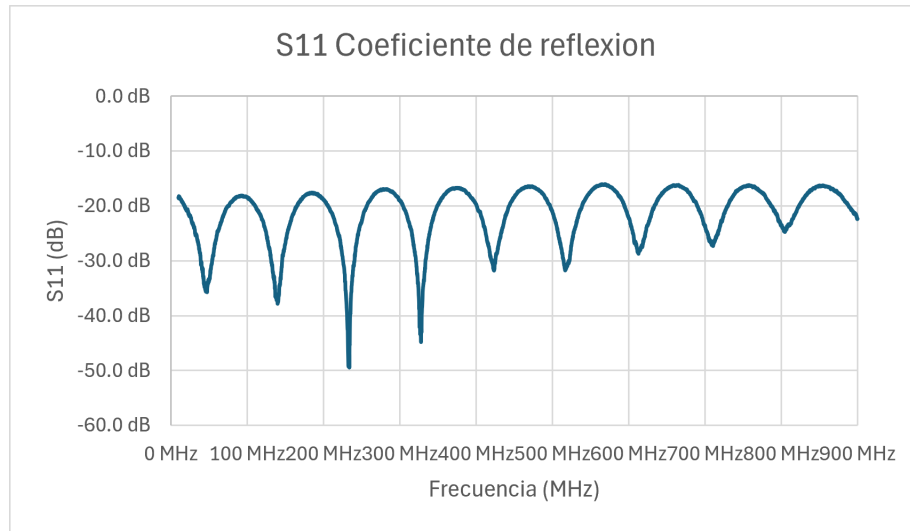


Figure 5: Gráfica de la respuesta del parámetro S11 obtenida durante la caracterización de un cable.

La caracterización se realizó mediante el análisis de los parámetros S21 y S11, los cuales permiten evaluar el comportamiento de transmisión y adaptación del cable, respectivamente. Como se explicó en la Figura 2, el parámetro S21 representa la pérdida de inserción introducida por el cable, mientras que S11 permite identificar posibles desadaptaciones de impedancia o reflexiones asociadas al sistema de interconexión.

La Figura 5 presenta un ejemplo de la respuesta obtenida durante la caracterización de uno de

los cables utilizados en el sistema de medición. A partir de esta información fue posible determinar las pérdidas de inserción en función de la frecuencia, verificar la continuidad del comportamiento del cable dentro del rango de operación y detectar posibles anomalías que pudieran afectar las mediciones posteriores.

Los resultados obtenidos durante esta etapa no solo permitieron verificar el estado de los cables empleados en la campaña de medición, sino que también constituyeron una referencia para estimar la influencia que estos podrían introducir sobre las mediciones realizadas. De esta manera, las pérdidas propias de cada cable pudieron ser consideradas durante el análisis de los resultados cuando fue necesario, permitiendo interpretar con mayor precisión el comportamiento de los dispositivos evaluados.

7 Caracterización de antenas

Una vez verificado el comportamiento de los cables de interconexión, se procedió a la caracterización de las antenas empleadas durante el desarrollo del trabajo de grado. Cada antena fue conectada al sistema previamente calibrado y evaluada mediante la medición del parámetro S11, con el propósito de verificar su frecuencia de resonancia, nivel de adaptación y estado general de funcionamiento.

Para cada dispositivo se configuró un rango de frecuencias ligeramente superior al recomendado por el fabricante. Esta decisión permitió observar el comportamiento de la antena dentro de su banda de operación y en sus alrededores, facilitando la identificación de la frecuencia de resonancia y la verificación de que el comportamiento medido correspondiera con las especificaciones técnicas reportadas.

Las mediciones obtenidas permitieron generar las curvas del parámetro S11 para cada una de las antenas utilizadas durante el proyecto. A partir de estas respuestas fue posible corroborar que las antenas presentaban un comportamiento consistente con su aplicación prevista y que se encontraban en condiciones adecuadas para ser utilizadas durante la campaña experimental.

La Figura6 presenta la respuesta del parámetro S11 correspondiente a la Antena 1, empleada durante las pruebas de interferencia sobre el servicio LTE. De igual forma, la Figura3 muestra la respuesta obtenida para la Antena 2, utilizada durante las pruebas asociadas al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), mientras que la Figura7 presenta la caracterización de la Antena 3, utilizada para las pruebas de interferencia sobre el servicio de radiodifusión sonora FM.

El análisis conjunto de estas mediciones permitió verificar que las frecuencias de resonancia y el comportamiento general de cada antena fueran consistentes con las especificaciones de sus respectivos fabricantes, validando su utilización dentro del sistema de medición empleado durante el desarrollo del proyecto.

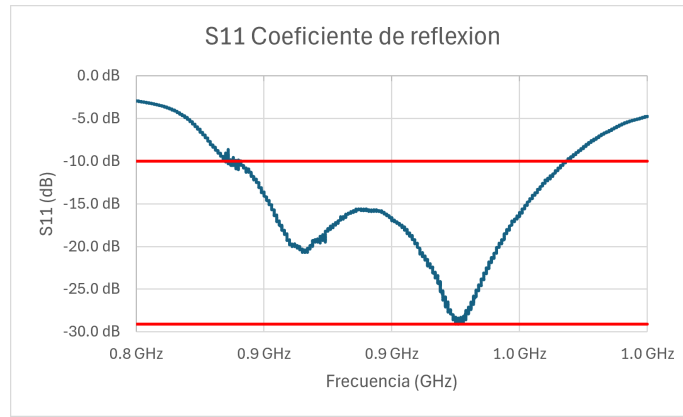


Figure 6: Gráfica de la respuesta del parámetro S11 correspondiente de la antena 1.

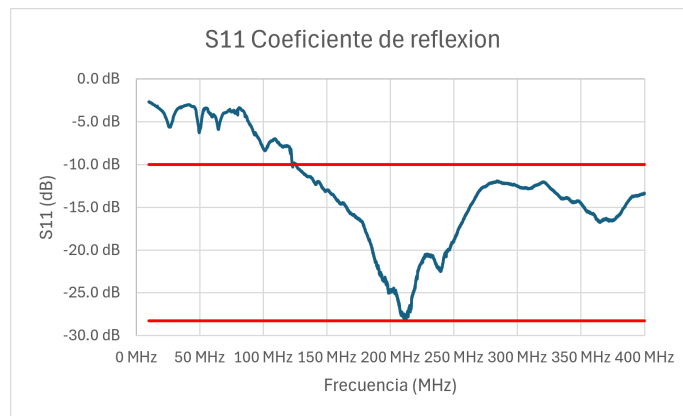


Figure 7: Gráfica de la respuesta del parámetro S11 correspondiente de la antena 3.

8 Registro de datos, Archivos exportados

Con el fin de conservar un registro completo de las mediciones realizadas durante la caracterización, el analizador de redes vectorial permitió exportar los resultados en diferentes formatos de archivo. Esta información constituye el respaldo digital de las mediciones efectuadas y facilita su consulta, procesamiento y reutilización en etapas posteriores del proyecto.

Para cada una de las antenas caracterizadas se generaron archivos en los formatos .CSV, .DAT, .S1P y .S2P, cada uno orientado a diferentes aplicaciones de análisis e interoperabilidad con herramientas de software especializadas.

Table 3: Resumen del contenido y finalidad de los formatos exportados

Formato	Información almacenada	Aplicación principal
.CSV	Datos tabulados de las mediciones realizadas por el VNA.	Procesamiento y análisis en herramientas como Excel, MATLAB o Python. Las gráficas presentadas en este anexo fueron elaboradas a partir de estos archivos.
.DAT	Datos de medición exportados por el analizador de redes.	Respaldo de la información obtenida y consulta posterior de las mediciones.
.S1P	Parámetros S correspondientes a un dispositivo de un puerto.	Caracterización e importación de la respuesta de antenas en herramientas de simulación y análisis de RF.
.S2P	Parámetros S correspondientes a dispositivos de dos puertos.	Representación completa del comportamiento de dispositivos de RF, especialmente útil para cables, líneas de transmisión y otros elementos de interconexión.

La exportación de estos formatos permitió conservar la información experimental en un formato estandarizado y compatible con diferentes herramientas de procesamiento y simulación. En particular, los archivos .CSV facilitaron la elaboración de las gráficas presentadas en este anexo, mientras que los archivos .S1P y .S2P preservan la caracterización electromagnética de los dispositivos para futuros análisis o simulaciones.

9 Referencias

1. Rohde & Schwarz. (s.f.). *RS ZVL vector network analyzer* [En línea]. Recuperado de <https://www.rohde-schwarz.com/us/brochure-datasheet/zvl/>
2. Rohde & Schwarz. (s.f.). *ZN.Z135 network analyzer calibration kit* [En línea]. Recuperado de https://www.rohde-schwarz.com/us/search/search_63238.html?term=zn+z135